

اختبارات الفرضيات الاحصائية

يُدرس مقدار الانصاف بواسطة الأستاذ (A) لعدد (12) طالب، ويُدرّس نفس المقرر بواسطة الأستاذ (B) لعدد (10) طالب، وفي نهاية العام لمرحلة الاختبار موجه المجموعتين فوجد أن متوسط درجات طلاب الأستاذ (A) هو (85) درجة وبانحراف معياري (4) درجات ومتوسط درجات طلاب الأستاذ (B) هو (81) درجة وبانحراف معياري (5) درجات فإذا علمت أنه $t_{(20, 0.05)} = 2.101$

المطلوب:

- ① اختبار الفرضيات الكلاسيكية لبيان ما إذا كان متوسط الدرجات في مستوى التدرّس للأستاذين (A, B) عند مستوى معنوية (5%)
- ② حدّ فترة ثقة للفرق بين متوسطي مستوى التدرّس للأستاذين (A, B)
- ③ إيجاد قيمة خطأ التقدير
- ④ إيجاد طول فترة الثقة

الحل:

المجموعة الأولى (الأستاذ A) $n_1 = 12$ $s_1 = 4$ $\bar{x}_1 = 85$

المجموعة الثانية (الأستاذ B) $n_2 = 10$ $s_2 = 5$ $\bar{x}_2 = 81$

القيمة الحرجة المعطاة $t_{(20, 0.05)} = 2.101$

Page:

Date: / /

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{لا يوجد اختلاف} \quad \leftarrow \textcircled{1}$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad \text{يوجد اختلاف}$$

↓ جازمة العينة معينة، نحتاج للتباين المشترك أولاً:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{(12-1)(4)^2 + (10-1)(5)^2}{12+10-2} = \frac{(11 \times 16) + (9 \times 25)}{20}$$

$$= 20,05$$

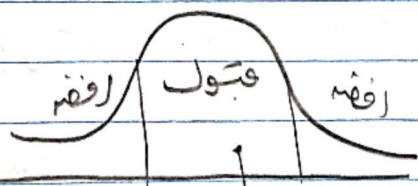
← حساب قيمة (t) المحسوبة تصادف حيز

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$= \frac{(85 - 81) - (0)}{\sqrt{20,05 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)}} = 2,087$$

* بما أنه القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الحدية (2,05)

∴ نقبل فرض العدم (H_0)



Nawar

→ 2,087

← تقدير فترة الثقة للفرق بين المتوسطين (95%)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm (t \times S_e) \Rightarrow \text{القانون}$$

$$S_e = \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{20,05 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)} = 1,917$$

وخط
الاحتمالي

د. جينا

$$U.L = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + (t \times S_e)$$

الحد الأعلى

$$(85 - 81) + (2,101 \times 1,917) = 8,028$$

$$L.L = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (t \times S_e)$$

الحد الأدنى

$$(85 - 81) - (2,101 \times 1,917) = -0,028$$

$$[-0,028, 8,028] \quad \therefore \text{فترة الثقة}$$

$$8,028 \geq \mu_1 - \mu_2 \geq -0,028$$

← مَظَا' القَدِير

$$E = t \times \sqrt{sp^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

$$E = 2,101 \times \sqrt{20,05 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)} = \boxed{4,028}$$

← ايجاد طول مَرَّة القَدِير

$$L = \text{العدد الأعلى} - \text{العدد الأدنى}$$

$$8,028 - (-0,028) = \boxed{8,056}$$